

Diseño de sistema

Objetivo del sistema

Desarrollo de un sistema de gestión de inventario que permita controlar de forma eficiente el ingreso, almacenamiento y salida de productos, mejoran la precisión en los registros

Función del sistema

- Registro y gestión de productos (bodega)
- Control y actualización automática del stock
- Registro de salida de productos
- Generación de reportes de inventario

Entrada de productos

- Nombre del producto
- Tipo o categoría
- Cantidad ingresada
- Fecha de ingreso
- Fecha de vencimiento
- Clasificación del producto

Salida de productos

- Producto
- Cantidad retirada
- Responsable de la salida
- Fecha de salida
- frecuencia de salida

Roles del sistema

- Propietario: acceso completo al sistema
- Encargado: registro de productos, entradas y salidas

Productos clasificación

- Alimentos frescos
- Alimentos congelados
- Bebidas
- Productos básicos del hogar
- Aseo y limpieza

Reporte

- Inventario actual
- Productos con más frecuencia
- Productos por vencer
- Historial

Base de datos

diagrama entidad–relación

ROLES

- id (PK)
- nombre

USUARIOS

- id (PK)
- roles_id (FK)
- nombre
- email
- activo

UBICACIONES

- id (PK)
- ubicación_padre_id (FK)
- nombre
- tipo
- activo

USUARIO_UBICACIONES

- usuario_id (FK)
- ubicacion_id (FK)

CATEGORIAS

- id (PK)
- categoría_padre_id (FK)
- nombre

PRODUCTOS

- id (PK)
- categoria_id (FK)
- nombre
- descripcion
- usa_lotes
- unidad_medida
- activo

CODIGOS_BARRA

- id (PK)
- producto_id (FK)
- codigo
- unidades_por_escan

PROVEEDORES

- id (PK)
- nombre
- nit
- info_contacto
- activo

LOTES

- id (PK)
- producto_id (FK)
- proveedor_id (FK)
- codigo_lote
- fecha_vencimiento
- notas

GRUPOS_MOVIMIENTO

- id (PK)
- usuario_id (FK)
- ubicacion_origen_id (FK)
- tipo
- documento_referencia
- notas

MOVIMIENTOS_INVENTARIO

- id (PK)
- grupo_id (FK)
- producto_id (FK)
- lote_id (FK)
- ubicacion_origen_id (FK)
- ubicacion_destino_id (FK)
- cantidad
- costo_unitario

CACHE_STOCK

- id (PK)
- ubicacion_id (FK)
- producto_id (FK)
- lote_id (FK)
- cantidad

DOCUMENTOS

- id (PK)
- grupo_movimiento_id (FK)
- tipo_documento
- numero_doc
- nombre_cliente
- nit_cliente
- monto_total
- estado
- impreso_en